TD — Les suites numériques (1)

Terminale spécialité — sommes, récurrence, suites auxiliaires

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Écrire et calculer des sommes

1. Écrire à l'aide du symbole $\sum$ les sommes suivantes et en donner une expression simplifiée sans le symbole $\sum$ lorsque c'est possible.

(a) $3^3 + 3^4 + \cdots + 3^{15}$

(b) $\dfrac{1}{2} + \dfrac{2}{4} + \dfrac{3}{8} + \cdots + \dfrac{10}{1024}$

(c) $2 - 4 + 6 - 8 + \cdots + 50$

(d) $1 - \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{4} + \cdots + \dfrac{1}{2n-1} - \dfrac{1}{2n}$

2. Donner une expression simplifiée au maximum en fonction de n de la somme

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{3^{k+1}}{2^k}.$$

Exercice 2. Sommes en fonction de n

Donner une expression simplifiée au maximum en fonction de n des sommes suivantes :

$$n \in \mathbb{N}^* \qquad S_n = \sum_{k=1}^{n} 2 \qquad \text{et} \qquad A_n = \sum_{k=1}^{n} S_k$$

$$n \in \mathbb{N},\ n \geqslant 2 \qquad B_n = \sum_{k=2}^{n} 3k$$

$$n \in \mathbb{N} \qquad C_n = \sum_{k=0}^{n} (2k+1) \qquad \text{et} \qquad D_n = \sum_{k=0}^{n} (2n+1)$$

$$n \in \mathbb{N}^* \qquad u_n = \frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \frac{3}{n} + \cdots + \frac{n}{n}$$

Exercice 3. Suites auxiliaires

On considère la suite de nombres réels (u_n) définie par :

$$u_0 = -1, \qquad u_1 = \frac{1}{2} \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = u_{n+1} - \frac{1}{4}u_n.$$

1. Justifier que (u_n) n'est ni arithmétique ni géométrique.

2. On définit la suite (v_n) en posant, pour tout entier naturel n :

$$v_n = u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n.$$

(a) Démontrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

(b) En déduire l'expression de v_n en fonction de n.

3. On définit la suite (w_n) définie pour tout entier naturel n par : $w_n = \dfrac{u_n}{v_n}$.

(a) Démontrer que (w_n) est une suite arithmétique dont on précisera la raison et le premier terme.

(b) En déduire l'expression de w_n en fonction de n.

4. Démontrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad u_n = \frac{2n-1}{2^n}.$$

5. Démontrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad \sum_{k=0}^{n} u_k = 2 - \frac{2n+3}{2^n}.$$

Exercice 4. Deux suites intriquées

Soient les suites (u_n) et (v_n) définies pour tout entier naturel n par :

$$\begin{cases} u_{n+1} = \dfrac{u_n + 2v_n}{3} \\ u_0 = 1 \end{cases} \qquad \text{et} \qquad \begin{cases} v_{n+1} = \dfrac{u_n + 4v_n}{5} \\ v_0 = 2 \end{cases}$$

Lire l'énoncé en entier pour répondre aux questions suivantes.
Quelles sont les données de cet exercice ? Quel est l'objectif final ? Comment va-t-on procéder ?

1. Écrire un programme en Python qui affiche u_n et v_n pour une valeur de n demandée par l'utilisateur. Conjecturer les limites des suites (u_n) et (v_n).

2. Démontrer que la suite (w_n) définie par $w_n = v_n - u_n$ est géométrique et en déduire w_n en fonction de n.

3. Démontrer que la suite (t_n) définie par $t_n = 3u_n + 10v_n$ est constante.

4. En déduire l'expression de u_n et celle de v_n en fonction de n et vérifier la conjecture émise au début de l'exercice.

Exercice 5. Suite définie par une fonction

On considère la fonction f définie sur $]-\infty\,;6[$ par :

$$f(x) = \frac{9}{6-x}.$$

On définit la suite (u_n) par : $u_0 = -3$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.
Lire l'exercice en entier pour comprendre le but des questions 1) et 2). Qu'apporte la question 2) par rapport à la question 1) ?

1. **(a)** Démontrer que si $x \leqslant 3$, alors $f(x) \leqslant 3$.

(b) En déduire : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \leqslant 3$.

(c) Étudier le sens de variation de la suite (u_n).

(d) Justifier que la suite (u_n) est convergente.

2. On considère la suite (v_n) définie par : $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_n = \dfrac{1}{u_n - 3}$.

(a) Démontrer que la suite (v_n) est une suite arithmétique de raison $-\dfrac{1}{3}$.

(b) Déterminer v_n, puis u_n, en fonction de n.

(c) Déterminer la limite de la suite (u_n).